Uždavinių lapas 2

Visos Lie algebros yra realiosios. Simboliu exp žymime matricinę eksponentę. Naudosime matricas

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matricai $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ pažymėkime $\delta = -\det X$. Paskaitoje įrodyta lygybė $\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X$, kur funkcijos c ir s yra tokios pačios kaip paskaitoje. Uždavinys 2.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 2.1 (Posūkiai trimatėje erdvėje). Vienetiniam vektoriui $n = (n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3$ pažymėkime

$$X_n = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) Parodykite, kad $X_n v = n \times v$ visiems $v \in \mathbb{R}^3$. Iš to išveskite lygybę $X_n^3 = -X_n$.

(ii) Įrodykite Rodrigo formulę

$$\exp(\theta X_n) = I + \sin\theta\, X_n + (1 - \cos\theta) X_n^2.$$

(iii) Parodykite, kad matrica $\exp(\theta X_n)$ palieka vektorių n vietoje. Apskaičiuokite jos pėdsaką. Kai $n = (0, 0, 1)$, užrašykite šią matricą išreikštiniu pavidalu.

Uždavinys 2.2 (Bustai ir grupės SO(1,1) komponentės). Tegul $\eta = \operatorname{diag}(1, -1)$, o grupė $\mathrm{O}(1,1)$ yra tokia kaip paskaitoje. Jos pogrupį, sudarytą iš matricų, kurių determinantas lygus vienetui, žymėkime $\mathrm{SO}(1,1)$. Pažymėkime $B(u) = \exp(uK)$.

(i) Įrodykite, kad kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SO}(1,1)$ lygus $\varepsilon B(u)$, kur ženklas $\varepsilon \in \{1, -1\}$ ir skaičius $u \in \mathbb{R}$ yra vieninteliai.

(ii) Parodykite, kad $-I \in \mathrm{SO}(1,1)$ ir kad matrica $-B(u)$ niekada nėra Lie algebros $\mathbb{R}K$ elemento eksponentė.

(iii) Paaiškinkite, kodėl (ii) dalies teiginys neprieštarauja generavimui eksponentėmis.

Uždavinys 2.3 (Eksponentės grupėje SL(2,R)).

(i) Raskite visas matricas $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, kurioms $\exp X = -I$. Pateikite pavyzdį, kuris nėra matricos J kartotinis.

(ii) Nustatykite, kurie iš šių grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ elementų yra algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ elementų eksponentės:

$$g_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad g_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kiekvienai eksponentei nurodykite matricą X. Elementą g_1 užrašykite kaip dviejų eksponenčių sandaugą.

(iii) Parodykite, kad $g_3 = \exp E \exp F$ ir kad $g_3 \neq \exp(E + F)$.

Uždavinys 2.4 (Grupė SL(2,R) yra jungi).

(i) Tegul $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Pritaikę Gramo ir Šmito metodą stulpeliams, užrašykite $g = kb$, kur $k \in \mathrm{SO}(2)$ ir $b = \begin{pmatrix} r & x \\ 0 & 1/r \end{pmatrix}$, $r > 0$, $x \in \mathbb{R}$.

(ii) Iš to išveskite, kad $g = \exp(\theta J)\exp\big((\log r)h\big)\exp\big((x/r)E\big)$ kuriam nors kampui θ.

(iii) Sukonstruokite tolydų kelią grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ iš matricos I į elementą g ir iš to išveskite, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra jungi. Galite remtis tuo, kad intervalas $[0,1]$ yra jungus.

Uždavinys 2.5 (Grupės SU(2) jungtinis veikimas). Naudokite algebros $\mathfrak{su}(2)$ bazę iš 1-osios paskaitos:

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

kuriai galioja $[A,B] = 2C$, $[B,C] = 2A$ ir $[C,A] = 2B$. Tegul $g_\theta = \exp(\theta A)$.

(i) Apskaičiuokite matricą g_θ ir matricą $D(\mathrm{Ad}_{g_\theta})$ bazėje (A,B,C).

(ii) Apskaičiuokite matricą $D(\operatorname{ad} A)$, atitinkančią atvaizdavimą $Y \mapsto [A,Y]$ toje pačioje bazėje. Patikrinkite, kad

$$\exp\big(\theta D(\operatorname{ad} A)\big) = D(\mathrm{Ad}_{g_\theta}).$$

(iii) Raskite kampą $\theta \in (0, 2\pi)$, kuriam $\mathrm{Ad}_{g_\theta} = \mathrm{id}$. Ar atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{Ad}_g$ yra injektyvus grupėje $\mathrm{SU}(2)$? Ar atvaizdavimas $Y \mapsto \operatorname{ad} Y$ yra injektyvus algebroje $\mathfrak{su}(2)$?

Uždavinys 2.6 (Grupės komutatorius). Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$.

(i) Parodykite, kad

$$\exp(tX)\exp(tY)\exp(-tX)\exp(-tY) = I + t^2[X,Y] + O(t^3).$$

(ii) Remdamiesi lokaliuoju apgręžiamumu grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, parodykite, kad šios sandaugos logaritmas yra $t^2[X,Y] + O(t^3)$. Iš to išveskite, kad matricinės Lie grupės, kuri yra Abelio, skliaustai lygūs nuliui.

(iii) Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios Lie algebros skliaustai lygūs nuliui. Remdamiesi cituojama BCH teorema, įrodykite, kad grupė G yra Abelio.

Uždavinys 2.7 (Neprivalomas papildymas: trečiosios eilės narys). Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ir $Z(t) = \log(\exp(tX)\exp(tY))$. Tada

$$Z(t) = t(X+Y) + \frac{t^2}{2}[X,Y] + t^3 C + O(t^4).$$

(i) Įrodykite, kad $C = \frac{1}{12}\big([X,[X,Y]] + [Y,[Y,X]]\big)$.

(ii) Kai $X = E$ ir $Y = F$, raskite tikslią funkcijos $Z(t)$ išraišką ir palyginkite.